

SquidWork - Freelance Marketplace Ecosystem (Mini-Upwork)

Project ID & Title (Mã và tên đề tài): #3 - Freelance Marketplace Ecosystem (Mini-Upwork)

A. Project Identity (Thông tin dự án)

Team Name	Squid
Team Members	Lê Minh Thiện (n24dccn167@student.ptithcm.edu.vn); Nguyễn Ngọc Vinh (n24dccn183@student.ptithcm.edu.vn); Nguyễn Tuấn Vũ (n24dccn184@student.ptithcm.edu.vn)
Project Title	SquidWork - Freelance Marketplace Ecosystem (Mini-Upwork)

B. Report Structure (Cấu trúc báo cáo)

1. Introduction & Project Scope (Giới thiệu và phạm vi dự án) (theo ISO/IEC/IEEE 29148)

1.1 System Objective & Problem Statement (Tuyên bố bài toán và mục tiêu hệ thống)

Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết (Problem Statement): Hoạt động thuê freelancer thường được quản lý qua tin nhắn, bảng tính và các ghi chú thanh toán rời rạc. Cách làm này gây khó khăn khi cần xác định ai là khách hàng đăng việc, freelancer nào đã ứng tuyển, proposal nào được chấp nhận, milestone nào đã hoàn thành và khoản thanh toán hay đánh giá nào thuộc đúng hợp đồng. Dữ liệu người dùng bị lộn xộn và trạng thái không thống nhất cũng làm giảm độ tin cậy của lịch sử giao dịch.

Mục tiêu hệ thống (System Objective): SquidWork xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ quản lý vòng đời giao dịch freelance: một User có thể là Client, Freelancer hoặc cả hai; Client đăng Job theo Category; Freelancer gửi Proposal; Proposal được chấp nhận tạo Contract; Contract được chia thành các Milestone có thứ tự; Payment được ghi nhận thành Transaction; và Contract hoàn tất cho phép các bên Review cùng tổng hợp Rating.

1.2 Definitions & Terminology (Bảng chú giải thuật ngữ)

Thuật ngữ	Định nghĩa trong SquidWork
User	Tài khoản đã đăng ký trong hệ thống USER. Một tài khoản có thể có hồ sơ khách hàng, hồ sơ freelancer hoặc cả hai.
Client profile	Hồ sơ phía người dùng được sử dụng để đăng và quản lý các JOB.
Freelancer profile	Hồ sơ phía người dùng được sử dụng để gửi các PROPOSAL và duy trì thông tin nghề nghiệp.
Job	Yêu cầu công việc do khách hàng đăng, gồm danh mục, tiêu đề, ngân sách và trạng thái.
Proposal	Đề xuất ứng tuyển của freelancer cho một JOB, gồm mức giá chào và thư giới thiệu.
Contract	Hợp đồng được tạo từ một PROPOSAL đã được chấp nhận.
Milestone	Một sản phẩm bàn giao hoặc giai đoạn có thứ tự trong CONTRACT, có hạn hoàn thành và trạng thái riêng.

Payment	Bản ghi thanh toán gắn với một MILESTONE.
Transaction	Bản ghi giao dịch tài chính liên kết với một PAYMENT.
Review	Đánh giá và nhận xét do một USER gửi sau khi hoàn thành một CONTRACT.
Rating summary	Bản tổng hợp dẫn xuất theo từng USER, gồm điểm đánh giá trung bình và tổng số lượt đánh giá.

1.3 System Requirements (Yêu cầu hệ thống)

A. Functional Requirements (Yêu cầu chức năng)

	Requirement (Yêu cầu)
FR-01 (Đăng ký tài khoản người dùng)	Hệ thống phải cho phép đăng ký một USER với user_id và email duy nhất, đồng thời lưu tên tài khoản, lưu mật khẩu dưới dạng giá trị đã băm và role hiển thị.
FR-02 (Phân vai trò người dùng)	Hệ thống phải hỗ trợ specialization (chuyên biệt hóa) chồng lấp và không bắt buộc: một USER có thể có 0 hoặc 1 CLIENT_PROFILE, 0 hoặc 1 FREELANCER_PROFILE hoặc có cả hai.
FR-03 (Quản lý công việc)	Hệ thống phải cho phép một CLIENT_PROFILE tạo và quản lý các JOB thuộc một JOB_CATEGORY.
FR-04 (Gửi đề xuất ứng tuyển)	Hệ thống phải cho phép một FREELANCER_PROFILE gửi PROPOSAL cho JOB, bao gồm bid_amount, cover_letter và status (trạng thái).
FR-05 (Tạo hợp đồng từ đề xuất được chấp nhận)	Hệ thống phải biểu diễn một PROPOSAL được chấp nhận bằng tối đa một CONTRACT.
FR-06 (Quản lý các mốc bàn giao)	Hệ thống phải cho phép mỗi CONTRACT chứa từ một MILESTONE trở lên và các MILESTONE phải có thứ tự.
FR-07 (Ghi nhận thanh toán và giao dịch)	Hệ thống phải ghi nhận PAYMENT tùy chọn cho một MILESTONE và một TRANSACTION bắt buộc theo quan hệ 1:1 cho mỗi PAYMENT.
FR-08 (Gửi đánh giá sau hợp đồng)	Hệ thống phải cho phép USER gửi REVIEW cho các giao dịch marketplace đã hoàn thành và ngăn một reviewer đánh giá cùng một CONTRACT nhiều lần.
FR-09 (Tổng hợp đánh giá người dùng)	Hệ thống phải duy trì các giá trị USER_RATING_SUMMARY được dẫn xuất từ các REVIEW của USER.
FR-10 (Quản lý kỹ năng của freelancer)	Hệ thống phải hỗ trợ quan hệ nhiều-nhiều giữa FREELANCER_PROFILE và SKILL thông qua FREELANCER_SKILL.

B. Non-Functional Requirements (Yêu cầu phi chức năng)

	Requirement and Acceptance Focus (Yêu cầu và tiêu chí kiểm tra)
--	---

NFR-01 (Đảm bảo toàn vẹn tham chiếu)	Toàn vẹn tham chiếu: các quan hệ khóa ngoại phải ngăn việc tạo hồ sơ, JOB, PROPOSAL, CONTRACT, MILESTONE, PAYMENT, TRANSACTION hoặc REVIEW không có bản ghi cha.
NFR-02 (Đảm bảo tính nhất quán khi triển khai)	Tính nhất quán: các định danh trong phần triển khai quan hệ phải dùng tên lowercase snake_case có ý nghĩa; từ khóa SQL phải viết hoa và các phép JOIN phải được thực hiện rõ ràng.
NFR-03 (Đảm bảo khả năng truy vết)	Khả năng truy vết: mỗi business rule (quy tắc nghiệp vụ) trong Mục 1.4 phải ánh xạ được tới ít nhất một entity (thực thể), relationship (mối quan hệ), key (khóa) hoặc constraint (ràng buộc) trong diagram EER hiện tại.
NFR-04 (Bảo mật thông tin mật khẩu)	Bảo mật: mật khẩu phải được lưu dưới dạng chuỗi băm có salt trong lớp triển khai; các truy vấn thông thường không được làm lộ mật khẩu thô.
NFR-05 (Đảm bảo hiệu năng truy vấn)	Hiệu năng: các đường truy vấn theo email USER, status/category (trạng thái/danh mục) của JOB, quyền sở hữu PROPOSAL, MILESTONE của CONTRACT và phép tổng hợp REVIEW phải có thể lập chỉ mục.
NFR-06 (Đảm bảo khả năng mở rộng)	Khả năng mở rộng: có thể thêm JOB_CATEGORY, SKILL, status (trạng thái) và payment method (phương thức thanh toán) mới dưới dạng dữ liệu hoặc miền giá trị được kiểm soát mà không thay đổi vòng đời cốt lõi.

1.4 Business Rules & Constraints (Quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc dữ liệu)

Diagram EER hiện tại mô hình hóa 14 entity (thực thể) và specialization (chuyên biệt hóa) USER chồng lấp, không bắt buộc. Các quy tắc sau làm rõ thiết kế khái niệm và tạo khả năng truy vết sang lược đồ logic và SQL ở các giai đoạn sau.

	Business Rule (Quy tắc nghiệp vụ)	Diagram Traceability (Truy vết trên diagram)	Type (Loại)
BR-01 (Hồ sơ khách hàng tùy chọn)	Một USER có thể có 0 hoặc 1 CLIENT_PROFILE; mỗi CLIENT_PROFILE thuộc chính xác 1 USER.	USER - CLIENT_PROFILE	1:1, không bắt buộc
BR-02 (Hồ sơ freelancer tùy chọn)	Một USER có thể có 0 hoặc 1 FREELANCER_PROFILE; mỗi FREELANCER_PROFILE thuộc chính xác 1 USER.	USER - FREELANCER_PROFILE	1:1, không bắt buộc
BR-03 (Chuyên biệt hóa người dùng chồng lấp)	Specialization (chuyên biệt hóa) là chồng lấp và không bắt buộc: một USER có thể đồng thời là client và freelancer, hoặc là USER đã đăng ký nhưng chưa có profile.	Chuyên biệt hóa USER	Chồng lấp, không bắt buộc
BR-04 (Khách hàng đăng công việc)	Một CLIENT_PROFILE có thể đăng 0 hoặc nhiều JOB; mỗi JOB được đăng bởi chính xác 1 CLIENT_PROFILE.	CLIENT_PROFILE - JOB	1:N

BR-05 (Công việc thuộc danh mục)	Mỗi JOB thuộc chính xác 1 JOB_CATEGORY; một category có thể chứa 0 hoặc nhiều JOB.	JOB_CATEGORY - JOB	1:N
BR-06 (Quan hệ freelancer và kỹ năng)	Một freelancer có thể tham chiếu 0 hoặc nhiều SKILL và một SKILL có thể được nhiều freelancer tham chiếu; quan hệ M:N được giải quyết bằng FREELANCER_SKILL.	FREELANCER_PROFILE - SKILL	M:N
BR-07 (Bản ghi liên kết freelancer và kỹ năng)	Mỗi bản ghi FREELANCER_SKILL tham chiếu chính xác 1 FREELANCER_PROFILE và 1 SKILL; cặp (freelancer_id, skill_id) là duy nhất.	FREELANCER_SKILL	Entity kết hợp
BR-08 (Công việc nhận đề xuất)	Một JOB có thể nhận 0 hoặc nhiều PROPOSAL; mỗi PROPOSAL thuộc chính xác 1 JOB.	JOB - PROPOSAL	1:N
BR-09 (Freelancer gửi đề xuất)	Một freelancer có thể gửi 0 hoặc nhiều PROPOSAL; mỗi PROPOSAL được gửi bởi chính xác 1 FREELANCER_PROFILE.	FREELANCER_PROFILE - PROPOSAL	1:N
BR-10 (Mỗi freelancer chỉ gửi một đề xuất cho mỗi công việc)	Một freelancer chỉ được gửi tối đa 1 PROPOSAL cho cùng một JOB. Phải áp dụng UNIQUE(job_id, freelancer_id).	PROPOSAL	Khóa ứng viên
BR-11 (Đề xuất tạo hợp đồng)	Một PROPOSAL tạo ra 0 hoặc 1 CONTRACT; mỗi CONTRACT được tạo từ chính xác 1 PROPOSAL.	PROPOSAL - CONTRACT	1:1, tùy chọn
BR-12 (Hợp đồng chứa các mốc bàn giao)	Một CONTRACT phải chứa ít nhất 1 MILESTONE theo thứ tự; thứ tự MILESTONE phải duy nhất trong cùng CONTRACT.	CONTRACT - MILESTONE	1:N, tối thiểu 1
BR-13 (Mốc bàn giao có thanh toán tùy chọn)	Một MILESTONE có thể có 0 hoặc 1 PAYMENT; mỗi PAYMENT thuộc chính xác 1 MILESTONE.	MILESTONE - PAYMENT	1:1, tùy chọn
BR-14 (Thanh toán gắn với giao dịch)	Mỗi PAYMENT có chính xác 1 TRANSACTION và mỗi TRANSACTION ghi nhận chính xác 1 PAYMENT.	PAYMENT - TRANSACTION	1:1, bắt buộc
BR-15 (Người dùng viết đánh giá)	Một USER có thể viết 0 hoặc nhiều REVIEW. REVIEW phải xác định reviewer, rating và comment.	USER - REVIEW	1:N
BR-16 (Mỗi người đánh giá một hợp)	Một CONTRACT có thể nhận 0 hoặc nhiều REVIEW. Một reviewer	CONTRACT - REVIEW	1:N + khóa

đồng tối đa một lần)	chỉ được đánh giá một CONTRACT tối đa 1 lần. Phải áp dụng UNIQUE(contract_id, reviewer_id).		ứng viên
BR-17 (Tổng hợp điểm đánh giá người dùng)	Một USER có 0 hoặc 1 USER_RATING_SUMMARY. average_rating và total_reviews được dẫn xuất từ REVIEW và không được trở thành nguồn dữ liệu độc lập.	USER - USER_RATING_SUMMARY	1:1, không bắt buộc
BR-18 (Giá trị tiền tệ không âm)	Các khoản tiền như budget, bid_amount, total_amount và payment amount phải không âm và dùng kiểu số có độ chính xác cố định.	JOB, PROPOSAL, CONTRACT, PAYMENT, TRANSACTION	Ràng buộc miền giá trị
BR-19 (Ràng buộc thời gian hợp đồng và mốc bàn giao)	due_date của MILESTONE không được trước ngày bắt đầu CONTRACT; end_date của CONTRACT, nếu có, không được trước start_date.	CONTRACT - MILESTONE	Ràng buộc thời gian
BR-20 (Kiểm soát trạng thái vòng đời)	Trạng thái vòng đời của PROPOSAL, CONTRACT, MILESTONE, PAYMENT và TRANSACTION phải thuộc các giá trị được kiểm soát, không được là văn bản tự do.	Các entity vòng đời	Miền giá trị được kiểm soát

2. Database Design (Thiết kế cơ sở dữ liệu) (ISO/IEC 19505 / IE Standards)

2.1 Conceptual Model (Mô hình khái niệm - Diagram EER hiện có)

Diagram EER của hệ thống SquidWork được lưu riêng trong Git repository tại đường dẫn [diagrams/EER_Diagram_SquidWork.png](#). Diagram không được chèn trực tiếp vào báo cáo; phần mô tả dưới đây được xây dựng dựa trên diagram hiện có trong repository.

Supertype (thực thể tổng quát) và subtype (thực thể chuyên biệt): USER là supertype (thực thể tổng quát). CLIENT_PROFILE và FREELANCER_PROFILE là hai subtype (thực thể chuyên biệt) chồng lấp, không bắt buộc. Điều này cho phép một tài khoản vừa thuê freelancer, vừa cung cấp dịch vụ freelance, hoặc làm cả hai.

Luồng giao dịch chính: CLIENT_PROFILE đăng JOB; FREELANCER_PROFILE gửi PROPOSAL; PROPOSAL được chấp nhận sẽ tạo CONTRACT; CONTRACT bao gồm các MILESTONE; mỗi MILESTONE có thể phát sinh PAYMENT; PAYMENT được ghi nhận bằng TRANSACTION. USER có thể viết REVIEW, và USER_RATING_SUMMARY lưu thông tin tổng hợp rating (điểm đánh giá) được dẫn xuất từ các REVIEW.

Entity Inventory (Danh sách entity)

Entity	Conceptual Responsibility (Trách nhiệm khái niệm)	Key Attribute(s) (Thuộc tính khóa)
USER	Supertype (thực thể tổng quát) của tài khoản người dùng đã đăng ký	user_id
CLIENT_PROFILE	Thông tin hồ sơ riêng của khách hàng	client_id, user_id
FREELANCER_PROFILE	Thông tin hồ sơ riêng của freelancer	freelancer_id, user_id
SKILL	Danh mục các kỹ năng có thể dùng lại	skill_id
FREELANCER_SKILL	Entity kết hợp giữa freelancer và skill	freelancer_id + skill_id
JOB_CATEGORY	Phân loại công việc	category_id
JOB	Yêu cầu công việc do khách hàng đăng	job_id
PROPOSAL	Đề xuất ứng tuyển của freelancer cho một công việc	proposal_id
CONTRACT	Hợp đồng được tạo từ proposal đã chấp nhận	contract_id
MILESTONE	Giai đoạn bàn giao theo thứ tự trong hợp đồng	milestone_id
PAYMENT	Bản ghi thanh toán cho milestone	payment_id
TRANSACTION	Bản ghi giao dịch tài chính	transaction_id
REVIEW	Đánh giá và nhận xét sau hợp đồng	review_id
USER_RATING_SUMMARY	Bản tổng hợp rating dẫn xuất của người dùng	user_id

2.2 Logical Schema Mapping (Ánh xạ lược đồ logic)

Ánh xạ lược đồ logic được thực hiện ở Phase 2. Nhóm sẽ chuyển diagram EER hiện tại thành các quan hệ, xác định khóa chính/khóa ngoại và mô tả hành động update/delete (cập nhật/xóa) mà không thay đổi mô hình khái niệm.

2.3 Normalization Verification (Kiểm chứng chuẩn hóa)

Chứng minh chuẩn hóa 1NF đến 3NF/BCNF được thực hiện ở Phase 2. Mô hình Phase 1 đã tách quan hệ nhiều-nhiều qua FREELANCER_SKILL và tách rating (điểm đánh giá) dẫn xuất khỏi các bản ghi REVIEW gốc.

3. Data Dictionary (Từ điển dữ liệu) (theo ISO/IEC 11179)

Data Dictionary (từ điển dữ liệu) cấp thuộc tính đầy đủ được thực hiện ở Phase 2. Mỗi thuộc tính của 14 entity sẽ có kiểu dữ liệu, loại khóa, khả năng NULL, giá trị mặc định và ràng buộc nghiệp vụ.

4. Database Implementation (Triển khai cơ sở dữ liệu) (theo SQL Style Guide)

DDL, DML, index (chỉ mục), view (khung nhìn), trigger (bộ kích hoạt) và truy vấn nâng cao được thực hiện ở Phase 3. Phần triển khai dùng định danh lowercase snake_case, từ khóa SQL viết hoa và điều kiện JOIN rõ ràng.

5. Verification & Security (Kiểm thử và bảo mật)

Test case cho ràng buộc và các câu lệnh RBAC được thực hiện ở Phase 3. Kế hoạch kiểm thử gồm chặn Proposal trùng, Review trùng, bản ghi mờ côì, số tiền âm và status (trạng thái) ngoài miền cho phép.